

Menentukan Arah Kiblat pada Model Peta Bumi Datar Menggunakan Trigonometri Planar

Dokumen Analisis Spasial

Ringkasan

Dokumen ini memaparkan metode matematis untuk menentukan arah kiblat (arah menuju Mekkah) berdasarkan hipotesis peta Bumi Datar. Pada model ini, peta bumi diasumsikan menggunakan proyeksi *Azimuthal Equidistant* dengan pusat di Kutub Utara (seperti Peta Gleason). Oleh karena lintasan pada peta berupa bidang datar (dua dimensi), perhitungannya tidak menggunakan trigonometri bola (sferis), melainkan menggunakan trigonometri planar standar, yaitu aturan sinus dan aturan cosinus.

1 Pendahuluan Model Bumi Datar

Dalam model peta Bumi Datar yang berpusat di Kutub Utara, parameter spasial didefinisikan sebagai koordinat polar (r, λ) :

- **Kutub Utara** (N) merupakan pusat peta (titik asal) dengan $r = 0$.
- **Jarak Radial** (r) berbanding lurus dengan garis lintang (latitude, ϕ). Jarak ini dapat dinyatakan dalam derajat co-latitude:

$$r = 90^\circ - \phi \quad (1)$$

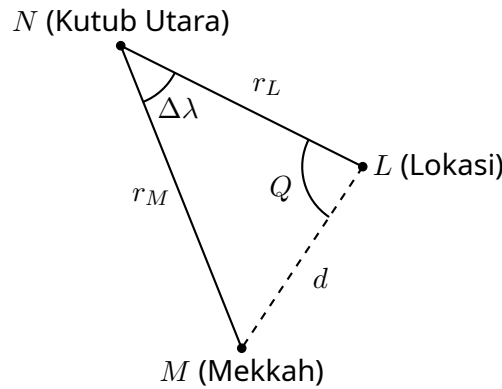
Jika berada di belahan bumi selatan (ϕ bernilai negatif), maka r akan lebih besar dari 90° .

- **Sudut Polar** (θ) sama dengan garis bujur (longitude, λ). Garis bujur memancar lurus dari pusat Kutub Utara.

2 Formulasi Matematika

Untuk menghitung arah kiblat dari suatu titik Lokasi (L) ke Mekkah (M), kita dapat membentuk sebuah segitiga datar $\triangle NLM$ pada peta, di mana:

- Titik N : Kutub Utara
- Titik L : Lokasi pengamat, dengan jarak $r_L = 90^\circ - \phi_L$
- Titik M : Mekkah, dengan jarak $r_M = 90^\circ - \phi_M$
- Sudut di titik N : Selisih bujur antara Lokasi dan Mekkah, yaitu $\Delta\lambda = |\lambda_L - \lambda_M|$



Gambar 1: Segitiga planar $\triangle NLM$ pada peta Bumi Datar.

Kita ingin mencari sudut Q di dalam titik L . Sudut ini adalah sudut deviasi arah kiblat dari garis arah Utara (garis tegak lurus yang menuju titik pusat peta).

2.1 Langkah 1: Menghitung Jarak LM (d)

Dengan menggunakan **Aturan Cosinus** pada segitiga datar $\triangle NLM$:

$$d^2 = r_L^2 + r_M^2 - 2r_L r_M \cos(\Delta\lambda) \quad (2)$$

Maka, $d = \sqrt{r_L^2 + r_M^2 - 2r_L r_M \cos(\Delta\lambda)}$.

2.2 Langkah 2: Menghitung Sudut Kiblat (Q)

Untuk menemukan sudut Q , kita dapat menggunakan dua pendekatan planar:

Opsi A: Aturan Cosinus (Direkomendasikan, untuk menghindari ambiguitas kuadran):

$$\cos(Q) = \frac{r_L^2 + d^2 - r_M^2}{2r_L d} \implies Q = \arccos\left(\frac{r_L^2 + d^2 - r_M^2}{2r_L d}\right) \quad (3)$$

Opsi B: Aturan Sinus:

$$\frac{\sin(Q)}{r_M} = \frac{\sin(\Delta\lambda)}{d} \implies Q = \arcsin\left(\frac{r_M \sin(\Delta\lambda)}{d}\right) \quad (4)$$

2.3 Langkah 3: Menentukan Azimuth Sejati (A_k)

Arah kiblat biasanya direferensikan dalam Azimuth searah jarum jam dari Utara (0° hingga 360°):

- Jika Mekkah berada di **Barat** lokasi ($\lambda_M < \lambda_L$), maka kiblat berputar berlawanan arah jarum jam: $A_k = 360^\circ - Q$.
- Jika Mekkah berada di **Timur** lokasi ($\lambda_M > \lambda_L$), maka kiblat berputar searah jarum jam: $A_k = Q$.

3 Contoh Perhitungan Rinci (Jakarta)

Data koordinat:

- **Mekkah (M)**: Lintang 21.42° LU, Bujur 39.83° BT

- **Jakarta (L):** Lintang 6.21° LS, Bujur 106.83° BT

Perhitungan Jari-jari (Co-latitude):

$$r_M = 90^\circ - 21.42^\circ = 68.58^\circ$$

$$r_L = 90^\circ - (-6.21^\circ) = 96.21^\circ$$

Selisih Bujur: $\Delta\lambda = 106.83^\circ - 39.83^\circ = 67.00^\circ$ (Mekkah di Barat).

Mencari d (Jarak Datar):

$$d^2 = 96.21^2 + 68.58^2 - 2(96.21)(68.58) \cos(67.00^\circ)$$

$$\approx 9256.36 + 4703.21 - 13195.96 \times 0.3907$$

$$\approx 13959.57 - 5155.66 = 8803.91$$

$$d = \sqrt{8803.91} \approx 93.83^\circ$$

Mencari Sudut Q menggunakan Aturan Cosinus:

$$\begin{aligned} \cos(Q) &= \frac{96.21^2 + 93.83^2 - 68.58^2}{2(96.21)(93.83)} \\ &= \frac{9256.36 + 8804.06 - 4703.21}{18054.69} \\ &\approx \frac{13357.21}{18054.69} \approx 0.7398 \end{aligned}$$

$$Q = \arccos(0.7398) \approx 42.29^\circ.$$

Karena Mekkah berada di Barat Jakarta, Azimuth Kiblat $A_k = 360^\circ - 42.29^\circ = \mathbf{317.71^\circ}$.

Catatan: Nilai ini berbeda secara signifikan dengan perhitungan trigonometri bola dunia nyata (globe), di mana arah kiblat untuk Jakarta adalah sekitar 295.1° .

4 Hasil Perhitungan untuk Beberapa Kota di Dunia

Berikut adalah kompilasi hasil perhitungan arah kiblat menggunakan trigonometri planar peta Bumi Datar, dibandingkan dengan koordinat sebenarnya.

Tabel 1: Arah Kiblat Peta Bumi Datar vs Arah Kiblat Real (Bola)

Kota	Lintang	Bujur	Kiblat Bumi Datar	Kiblat Real (Bola)
Jakarta (ID)	6.21° LS	106.83° BT	317.71°	$\sim 295.1^\circ$
New York (US)	40.71° LU	74.01° BB	39.19°	$\sim 58.5^\circ$
London (UK)	51.51° LU	0.13° BB	107.75°	$\sim 118.9^\circ$
Tokyo (JP)	35.68° LU	139.76° BT	314.40°	$\sim 293.0^\circ$
Cape Town (ZA)	33.93° LS	18.42° BT	22.61°	$\sim 41.5^\circ$
Sydney (AU)	33.87° LS	151.21° BT	336.80°	$\sim 277.5^\circ$

5 Kesimpulan

Penggunaan peta Bumi Datar dan trigonometri planar menghasilkan arah hadap (azimuth) yang berbeda secara drastis dengan model geoid konvensional, terutama pada lokasi yang berada di belahan bumi selatan seperti Sydney dan Cape Town. Matematika aturan sinus dan cosinus planar sangat mudah diaplikasikan untuk peta model dua dimensi, namun dalam penerapannya di dunia nyata, model ini akan menunjuk ke arah yang keliru menurut standar navigasi modern.